R felfedező munkalap - Vektorok

Futtasd le a kifejezéseket R-ben, majd írd le saját szavaiddal: mit csinál, és mit lehet belőle megérteni?

1. Vektorok létrehozása a c() függvénnyel

1. `c(1,2,3,4,5,6)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

[1] 123456

2. `c(32,87,23,12,1)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ugyanúgy mint az előzőnél

3. `c("alma","dinnye","eper","meggy","cseresznye")`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ugyanez vesszők nélkü és ha egy elem új sorba kerül akkor előtte írta az elem hanyadik a sorban

4. `c(T,F,F,T,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

kiírja a logikai értéket

5. `c(5+6,7*4,2^10,3-134)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

sorban elvégzi a műveleteket

6. `c(4<6,6==6,7!=7,7<9)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

logikai értéket rendel hozzá

7. `x=c("András",F,5)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

nem tudja kezelni, semmit sem ad ki mert vegyes

8. `c(21,32,43,54,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ha számot keverünk logikai értékkel t=1 f0 lesz

9. `c(1,2,3,4,5,6,7)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

2. Sorozatok a : operátorral

`# start:stop`
A kettőspont egyszerű, 1-es lépésközű sorozatokat készít a kezdő- és végérték között.

10. `1:30`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

11. `43:57`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

12. `100:50`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

13. `10:-10`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

14. `-4:4`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

15. `1:1000`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

16. `1.5:10.5`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

17. `1.5:10`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

18. `1.326:12.985`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

3. Sorozatok a seq() függvénnyel

19. `seq()`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

20. `seq(to=40)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

21. `seq(to=-20)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

22. `seq(from=20,to=30)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

```
# ugyanaz, mint a 20:30
```
A from a kezdőérték, a to a végérték.

23. `seq(from=20,to=30,by=2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

20-30 ig kettesével a számok

24. `seq(from=10,to=101,by=3)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

25. `seq(from=100,to=50)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

100-50 ig a számok egyesével

26. `seq(from=100,to=50,by=1)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ugyanaz mint az előző

27. `seq(from=100,to=50,by=-1)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ugyanaz mint az előző

28. `seq(from=100,to=50,by=-2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

nem igazán számít by után az előjel ugyan az mint a pozitív

29. `seq(from=1.5,to=99,by=2.4)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

30. `seq(to=40,by=2,from=10)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ha felcseélem akoor is működik csak ki kell írni a from to by szavakat

31. `seq(40,2,10)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

hiba nem jó

32. `seq(10,40,2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ezt már elfogadja, ha nem írjuk ki a sorrend automatikusan from to by

33. `seq(from=10,to=50,length.out=9)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

10 és 50 között 9 egyenlő távolságra osztja

34. `seq(from=10,to=50,by=5)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

10től 50 ig 5 osével lépked

35. `seq(from=10,to=50,by=5,length.out=9)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ezt a két paeancsot nem lehet keverni még akkor sem ha egyenlőek error

4. Ismétlés a rep() függvénnyel

36. `rep(x=7,times=10)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

7 est leírja 10 szer

37. `rep(x=1,times=100)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

1 est leírja 100 szor

38. `rep("András",10)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

andrást leírja 10 szer

39. `rep(T,3)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

40. `1:10`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

41. `rep(1:10,4)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

42. `rep(1:4,times=c(1,3,2,5))`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

43. `rep(1:4,6)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

44. `c(rep(1,6),rep(2,6),rep(3,6),rep(4,6))`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

45. `c(1:5,1:6,1:7)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

```
# (1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7)
```
A komment megmutatja az előző kifejezés szerkezetét.

46. `rep(1:4,times=6)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

47. `rep(1:4,each=6)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

48. `rep(1,times=10);rep(1,each=10)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

5. Összefoglaló függvények vektorokon

49. `pelda=c(53,21,98,45,33,76,44,4,96,73)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

50. `mean(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

54.3 számtani átlag

51. `median(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

49 a számsor mediánja

52. `sd(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

31.19134 szórás

53. `var(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

972,9 variandcia

54. `sd(pelda)^2`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

972.9 szórás a négyzeten

55. `min(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

4 a minimuma

56. `max(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

98 a maximuma

57. `length(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

10 megadja a vektor elemszámát

58. `length(123:965)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

megadja a két szám közti számok számát

59. `sum(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

543 összeadja az összes számot a példából

60. `sum(pelda)/length(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

54.3 az összeget elosztja az elemszámmal. kézzel átlagol

```
# átlagszámolás másképpen
```
Ez a komment arra hívja fel a figyelmet, hogy az átlag = összeg / elemszám.

61. `prod(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

1.518337e+16

62. `range(pelda)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

6. Vektorműveletek és újrahasznosítás (recycling)

```
# Vektorműveletek
A legtöbb alapművelet R-ben elemenként dolgozik egy vektoron.
```

63. `vektor1=pelda`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

péda vektort átnevezi vektor1 re

64. `vektor2=c("alma","korte","meggy","cseresznye","barack","szilva")`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

hozzáad egy új vektort

65. `vektor3=c(T,F,F,T,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ugyanaz mint az előző

66. `vektor1^2`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

a vektor elemeit négyzetre emelje

67. `sqrt(vektor1)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

a vektor minden elemének kiszámolja a négyzetgyökét

68. `nchar(vektor2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ha betűkről van szó megadja a szavak betűszámát

69. `vektor1`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

megadja vektor 1 elemeit

70. `vektor1+40`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

minden eleméhez hozzáad 40 et

71. `vektor1*2`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

minden elemét 2 vel szorozza

72. `vektor1/12`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

minden elemét 12 vel osztja

73. `c(1,2,3,4)+c(9,6,3,0)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

összeadja a megfeleő tagokat, összeadja a vektorokat

74. `c(1,2,3,4)*c(9,6,3,0)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

megszorozza a vektorokat egymással agonként

75. `c(1,2,3,4,5,6,7,8)+c(1,2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

ha két különböző elemszámú vetkorról van szó akkor kisebbet odailleszti a következő értékhez amíg a

```
# (1,2,3,4,5,6,7,8)
# (1,2,1,2,1,2,1,2)
```
A komment szemlélteti a recyclingot: a rövidebb vektor ismétlődik.

76. `c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)+c(3,2,5)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

```
# (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
# (3,2,5,3,2,5,3,2,5)
```
A rövidebb vektor teljes mintája pontosan kitölti a hosszabbat.

77. `c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)+c(3,2)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

```
# (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
# (3,2,3,2,3,2,3,2,3)
```
A komment megmutatja a részleges recyclingot; ez tipikusan olyan helyzet, amit érdemes kerülni.

7. Logikai műveletek vektorokon

78. `c(T,T,F) & c(F,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

79. `c(T,T,F) && c(F,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

80. `c(T,T,F) | c(F,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

81. `c(T,T,F) || c(F,T,F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

82. `vektor1<50`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

83. `sample(1:100,10,replace=T)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

84. `vektor1==50`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

85. `vektor1==33`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

86. `vektor1!=33`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

87. `vektor1<c(46,99,34,65,10,43,96,64,32,83)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

88. `vektor2 < "dinnye"`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

8. Beépített konstansok és speciális értékek

89. `pi`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

90. `letters`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

91. `LETTERS`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

92. `NA;NaN;Inf`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

93. `1/0`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

94. `log(0)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

95. `Inf-Inf`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

96. `0/0`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

9. Hiányzó értékek (NA) kezelése

97. `ures=c(1,2,3,4,NA,6,7,8)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

98. `mean(ures)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

99. `sd(ures)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

100. `max(ures)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

101. `mean(ures,na.rm=F)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

102. `mean(ures,na.rm=T)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?

103. `sd(ures,na.rm=T)`

Mit csinál? Mit kell megfigyelni / megérteni belőle?